

西南交通大学 2022-2023 学年第(一)学期期末试卷

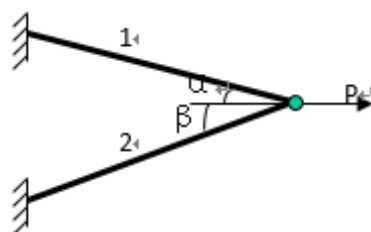
课程代码 MECH001912 课程名称 材料力学 AI (A 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

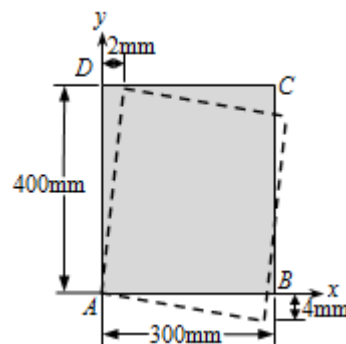
阅卷教师签字: _____

一、选择填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

- 根据各向同性假设, 可认为构件的下列各量中的哪一种量在各个方向都相同? ()
A. 应力 B. 材料的弹性常数 C. 应变 D. 位移
- 图中桁架中, 杆 1 和杆 2 的横截面面积均为 A , 许用应力均为 $[\sigma]$ 。设 N_1 、 N_2 分别表示杆 1 和杆 2 的轴力, 则在下列结论中, 错误的是()。



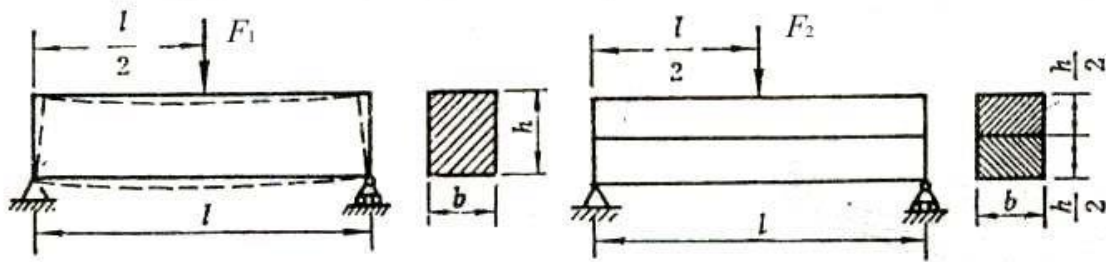
题 2 图



题 3 图

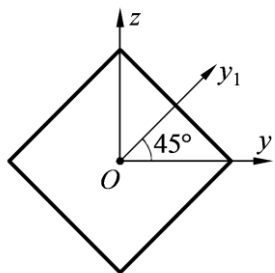
- 载荷 $P = N_1 \cos \alpha + N_2 \cos \beta$ B. $N_1 \sin \alpha = N_2 \sin \beta$
C. 许可载荷 $[P] = [\sigma]A(\cos \alpha + \cos \beta)$ D. 许可载荷 $[P] \leq [\sigma]A(\cos \alpha + \cos \beta)$
- 图中实线表示初始形状, 虚线表示变形后的形状, 计算 A 点的平均切应变, 正确的表达式为: ()
A. $\gamma_A = \frac{2}{\sqrt{400^2 + 2^2}} + \frac{4}{\sqrt{300^2 + 4^2}}$ B. $\gamma_A = -\frac{2}{\sqrt{400^2 + 2^2}} - \frac{4}{\sqrt{300^2 + 4^2}}$
C. $\gamma_A = \frac{2}{\sqrt{400^2 + 2^2}} - \frac{4}{\sqrt{300^2 + 4^2}}$ D. $\gamma_A = \frac{4}{\sqrt{300^2 + 4^2}} - \frac{2}{\sqrt{400^2 + 2^2}}$
 - 两根材料相同、横截面面积相等的简支梁, 一根是整体的矩形截面梁, 另一根是矩形截面的叠合梁, 若不计叠合梁之间的摩擦, 这两种梁能承受的荷载之间的关系满足下面哪一个? ()

- $F_1 = F_2/4$ B. $F_1 = F_2/2$ C. $F_1 = F_2$ D. $F_1 = 2F_2$

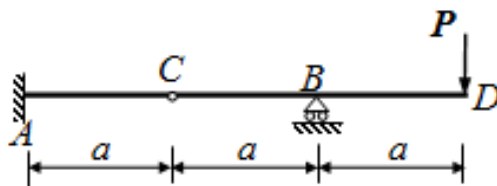


5. 图示正方形, 对形心轴 y_1 和 y 的惯性矩 I_{y1} 与 I_y 之间的关系是()。

- A. $I_{y1} > I_y$ B. $I_{y1} < I_y$ C. $I_{y1} = 0.5I_y$ D. $I_{y1} = I_y$



题 5 图



题 6 图

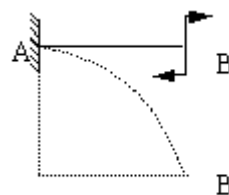
6. 图示受载梁, 若采用积分法求其弯曲变形, 确定其积分常数的条件有()。

- (1) A 处的边界条件; (2) C 处的连续条件; (3) B 处的连续条件; (4) B 处的边界条件; (5) C 处的边界条件。

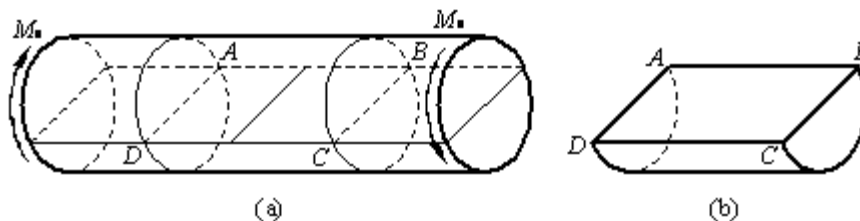
- A. (1) (2) (3) (4) (5) B. (1) (2) (3) (4)
C. (2) (3) (4) (5) D. (1) (2) (3) (5)

7. 矩形截面悬臂梁 A 端固定, 在 B 端力偶 M 的作用下弯成 $1/4$ 圆弧。设弯曲过程中梁始终处于线弹性阶段, 那么用 $\sigma = \frac{My}{I_z}$ 计算应力和 $w'' = \frac{M(x)}{EI}$ 计算变形, 下面说法正确的是: ()

- A. 应力正确、变形错误; B. 应力错误、变形正确;
C. 应力和变形都正确; D. 应力和变形都错误。



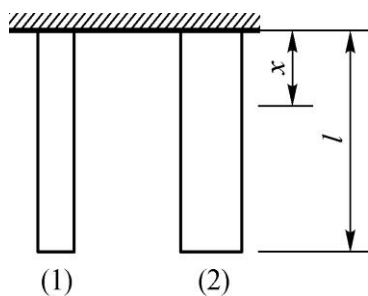
8. 圆截面等直杆受扭转力偶作用如图(a)所示, 试在图(b)上画出 ABCD 截面 (直径面) 上沿 BC 线的切应力分布。



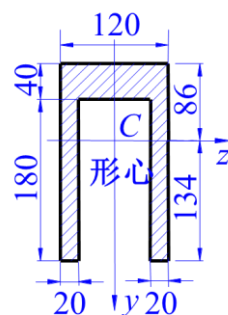
9. 图示(1)、(2)两杆材料密度均为 ρ , 长度相同, 横截面面积不同($A_1 < A_2$), 两杆在自重作用

下，在对应的 x 截面处的应力分别为 $\sigma_1 = (\quad)$ ， $\sigma_2 = (\quad)$ 。

10. 图示截面的惯性矩 $I_z = (\quad)$ ，惯性积 $I_{yz} = (\quad)$ 。

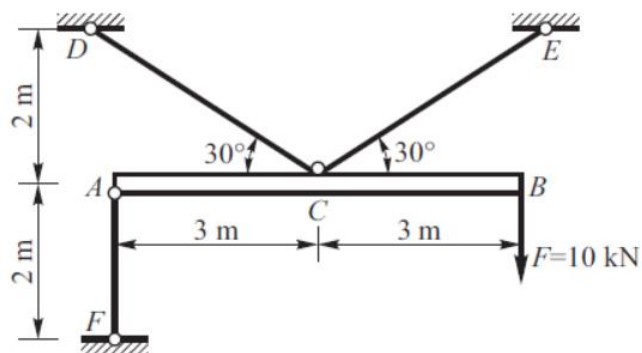


题 9 图

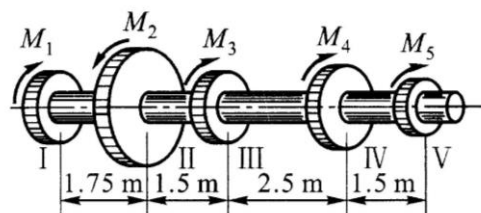


题 10 图 (图中尺寸单位为 mm)

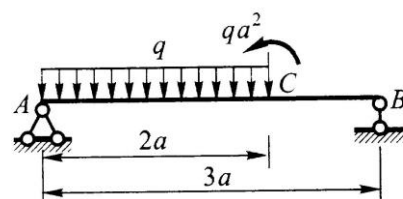
二、(15 分) 图示结构, ACB 为刚性杆, 已知 AF 、 CD 、 CE 三根杆的横截面面积均为 $A=200\text{mm}^2$, $E=200\text{GPa}$, 试求 AF 、 CD 、 CE 三根杆横截面上的应力及荷载作用点 B 的竖向位移。



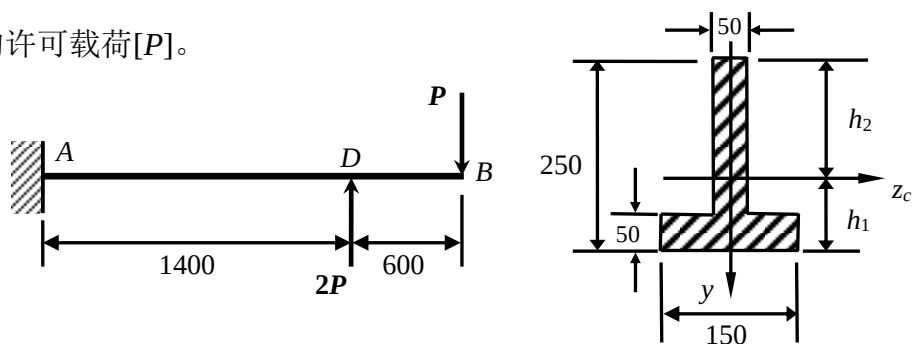
三、(15 分) 一做匀速转动的传动轴上装有五个轮子，I、II、III、IV、V 轮子上作用的力偶矩分别为 $0.86\text{kN}\cdot\text{m}$ 、 $2.86\text{kN}\cdot\text{m}$ 、 $0.57\text{kN}\cdot\text{m}$ 、 $1.05\text{kN}\cdot\text{m}$ 和 $0.38\text{kN}\cdot\text{m}$ ，轴的许用切应力 $[\tau]=20\text{MPa}$ ，切变模量 $G=80\text{GPa}$ ，许可单位长度扭转角 $[\varphi']=0.25(^{\circ})/\text{m}$ 。试作出传动轴的扭矩图并按强度及刚度条件选择圆轴的直径 d 。



四、(15 分) 试作出图示简支梁的剪力图和弯矩图。



五、（15 分） 如图所示倒 T 形截面铸铁梁，若铸铁的许用拉应力为 $[\sigma_t] = 40\text{MPa}$ ，许用压应力为 $[\sigma_c] = 160\text{MPa}$ ，许用切应力为 $[\tau] = 20\text{MPa}$ ，截面对形心轴 z_c 的惯性矩 $I_{z_c} = 10180\text{cm}^4$ ， $h_1 = 96.4\text{mm}$ 。试求梁的许可载荷 $[P]$ 。



注：图中尺寸单位为 mm

六、(10 分) 图示弯曲刚度为 EI 的外伸梁 AC ，支承 B 的弹簧刚度为 k 。试求 C 端的挠度。

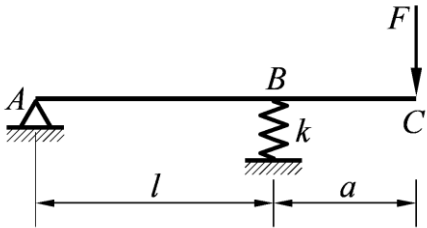


表 6-1 等截面梁在简单荷载作用下的挠度和转角

梁的形式及其荷载	转 角 和 挠 度
	$\theta_B = \frac{M_e l}{EI}, \quad w_B = \frac{M_e l^2}{2EI}$
	$\theta_B = \frac{F l^2}{2EI}, \quad w_B = \frac{F l^3}{3EI}$
	$\theta_B = \frac{q l^3}{6EI}, \quad w_B = \frac{q l^4}{8EI}$
	$\theta_A = \frac{M_e l}{3EI}, \quad \theta_B = -\frac{M_e l}{6EI}, \quad w_C = \frac{M_e l^2}{16EI}$